CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Limite de n∫₀¹ f(nt)/(1 + t) dt

Énoncé

Soit $f : [0, +\infty[\to \mathbb{R}$ continue et intégrable. Déterminer la limite quand $n \to +\infty$ de $n \displaystyle\int_0^1 \frac{f(nt)}{1+t}\, dt$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f intégrable sur $[0, +\infty[$.

Ce qu'on te demande. Changement de variable $u = nt$, puis convergence dominée par $|f|$.

Corrigé

Changement de variable

Avec $u = nt$:

$$n \int_0^1 \frac{f(nt)}{1+t}\, dt = \int_0^n \frac{f(u)}{1+u/n}\, du = \int_0^{+\infty} g_n(u)\, du,$$

où $g_n(u) = \frac{f(u)}{1+u/n}$ sur $[0, n]$ et 0 au-delà.

Convergence dominée

- Pour u fixé, dès que $n \geqslant u$: $g_n(u) = \frac{f(u)}{1+u/n} \to f(u)$.
- $|g_n(u)| \leqslant |f(u)|$ (car $1 + \frac{u}{n} \geqslant 1$), et $|f|$ est intégrable.

$$n \int_0^1 \frac{f(nt)}{1+t}\, dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^{+\infty} f(u)\, du.$$

Le piège

Le facteur n devant l'intégrale est absorbé par le changement de variable ; sans lui, aucune domination n'est possible.

La méthode

Changement de variable $u = nt$, puis l'intégrabilité de f fournit directement la domination.

Rappels de cours utilisés

- **Intervalle qui dépend de n.**

$$f_n = g_n \mathbf{1}_{[0,a_n]} \implies \int_0^{a_n} g_n = \int_0^{+\infty} f_n ; \qquad |f_n| \leqslant \varphi \text{ sur } [0,+\infty[.$$

- **Théorème de convergence dominée.**

$$\begin{cases} f_n \to f \text{ simplement sur } I \\ \forall n,\ |f_n| \leqslant \varphi,\ \varphi \text{ intégrable (indépendante de } n) \end{cases} \implies \int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f.$$

(f_n, f continues par morceaux.)